எடுத்துக்காட்டு 2.11 இருபடிச் சமன்பாடு $x^2 - ax + a + 2 = 0$–ன் மூலங்கள் சமம் எனில் a–ன் அனைத்து மதிப்புகளையும் காண்க.

தீர்வு:

$x^2 - ax + a + 2 = 0$–ன் மூலங்கள் சமம் எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தன்மைகாட்டியின் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும்.

ஆகவே, $D = b^2 - 4ac = a^2 - 4a - 8 = 0$

எனவே, $a = \frac{4 \pm \sqrt{48}}{2}$

அதாவது, $a = 2 + \sqrt{12},\ 2 - \sqrt{12}.$

எடுத்துக்காட்டு 2.12 $x^2 + |x - 1| = 1$–ன் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு:

நிலை (1)

$x \geq 1$ எனில், $|x - 1| = x - 1.$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $x^2 + x - 2 = 0.$

காரணிப்படுத்த கிடைப்பது, $(x + 2)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = -2$ அல்லது 1.

ஆனால், $x \geq 1$ எனவே, $x = 1.$

நிலை (2)

$x < 1$ எனில், $|x - 1| = 1 - x.$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $x^2 + 1 - x = 1.$

எனவே, $x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ அல்லது $x = 1.$

ஆனால் $x < 1$, எனவே, $x = 0.$

எனவே, தீர்வுக் கணம் $\{0, 1\}$ ஆகும். எனவே, இச்சமன்பாட்டிற்கு இரண்டு தீர்வுகள் உண்டு.

பயிற்சி 2.4

1. 7 மற்றும் –3 ஆகிய மூலங்களையுடைய இருபடிச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
2. ஒரு இருபடிக் கோவையின் ஒரு பூஜ்ஜியம் $1 + \sqrt{5}$. மேலும், $p(1) = 2$ எனில், அந்த இருபடிக் கோவையைக் காண்க.
3. $x^2 + \sqrt{2}x + 3 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், பூஜ்ஜியங்கள் $\frac{1}{\alpha}$ மற்றும் $\frac{1}{\beta}$ உடைய இருபடிக் கோவையைக் காண்க.
4. $k(x - 1)^2 = 5x - 7$ என்பதன் ஒரு மூலம் மற்றதன் இருமடங்கு எனில், $k = 2$ அல்லது -25 எனக் காண்க.
5. $2x^2 - (a + 1)x + a - 1 = 0$-ன் மூலங்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடும், அவைகளின் பெருக்கற்பலனும் சமம் எனில், $a = 2$ என நிறுவுக.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 79 11/11/2024 12:20:18